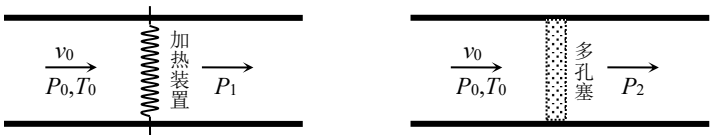
摩尔质量为 μ 的某种理想气体，从左向右流过一内壁光滑的长直水平绝热导管，导管内横截面的面积为 S，一摩尔绝对温度为 T 的该气体的内能为 $\frac{5}{2}RT$，式中 R 为普适气体常量。

（1）将一加热装置固定放置在管得中部，以恒定功率 W 给气体加热，如图（a）所示。假设该装置对气流的阻力可以忽略，当气流稳定后，管中气体虽然在加热装置附近的状态不均匀，但随着与加热装置距离的增加而逐渐趋于均匀。在加热装置左边均匀稳流区域中，气体的压强为 p_0，温度为 T_0，向右流动的速度为 v_0。已知加热装置右边均匀稳流区域中气体的压强为 p_1，试求该区域气体的温度 T_1。

（2）现将管中的加热装置换成一多空塞，如图（b）所示。在气流稳定后，多孔塞左边气体的温度和压强分别为 T_0 和 p_0，向右流动的速度为 v_0；多孔塞右边气体的压强为 p_2（$p_2<p_0$）。假设气体在经过多孔塞的过程中与多孔塞没有任何形式的能量交换，求多孔塞右边气体的流速 v_2。



（a）　　（b）

图 28 决—4

五、（15 分）

如图所示，一个三棱镜 ABC 的顶角 α 小于 90°。假设光线在纸面内以任意入射角入射到 AB 面上的 D 点，经一次折射后，又入射到 AC 面上，且能在 AC 面上发生全反射。已知光线在 AC 面上发生全反射的临界角为 θ（$\theta<45°$），AC 边足够长。试求下列两种情形下分别求三棱镜顶角 α 的取值范围：

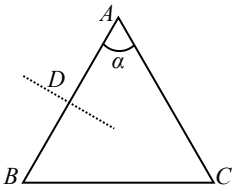


图 28 决—5

（1）如果光线仅从 AB 面上法线的下方入射；

（2）如果光线仅从 AB 面上法线的上方入射。

六、（20 分）

一电荷量为 q 的点电荷产生的电场在距离它为 r 处的电场强度的大小为 $E=k_e\frac{q}{r^2}$，式中 k_e 为常量；一条长直导线中通有电流 i 时，它产生的磁场在与导线相距为 r（远小于长直导线的长度）处的磁感应强度的大小为 $B=k_m\frac{2i}{r}$，式中 k_m 也为常量。

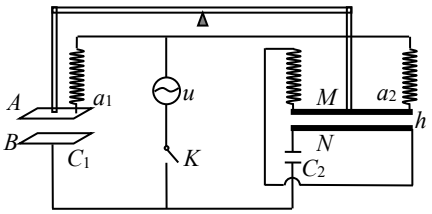


图 28 决—6

上述两常量比值的平方根 $\sqrt{\frac{k_e}{k_m}}$ 可用如图所示的实验装置，通过低频（约几百赫兹）的电场和磁场来测定。图中 A、B 表示水平放置的、电容为 C_1 的平行板电容器的极板，极板为正方形，边长为 a_1（极板间距远小于 a_1）。极板 B 固定，极板 A 悬挂在天平臂一端的挂钩上，M、N 为两根水平放置的平行长直金属细杆，长度均为 a_2，两杆间的距离为 h（$h\ll a_2$）。杆 N 固定，杆 M 悬挂于天平臂的另一挂钩上。C_2 为一个已知电容器的电容，K 是电键。交流电源的电压 u 与时间 t 的关系为 $u=U_0\cos 2\pi ft$，其中 f 表示交流电的频率。各部分通过导线如图链接。已知在电键 K 打开时，天平已调节至平衡。接通电源后，天平将失去平衡。通过